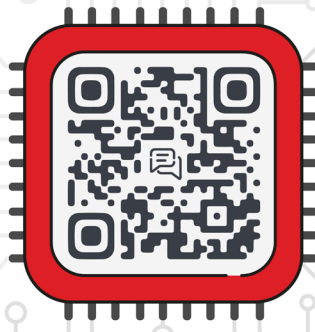




2



10



1500 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات

م . عبير الكجك

$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$



$\lambda$

الجبر الخطي

RB Informatcs; 15/04/2026

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### تكملة لصفات قوانين التشكيل الداخلي:

#### 4.العنصر النظير:

ناتج تشكيل كل عنصر مع نظيره هو العنصر الحيادي وإذا وجد عنصر نظير فهو وحيد.

نقول عن قانون التشكيل الداخلي  $*$  أنه يملك عنصر نظير إذا تحقق:

$$(E, *) \forall x \in G : x * x' = x' * x = e$$

من اليسار

من اليمين

أمثلة...

(a)

$$(Z, +) : x' \in Z$$

$$x' = -x$$

نظير العنصر بالنسبة للجمع هو سالب العنصر

$$\forall x \in Z : x + (-x) = (-x) + x = 0 = e$$

(b)

$$(Z^*, *) : x' \in Z^*$$

$$x' = 1/x$$

نظير العنصر بالنسبة للضرب هو مقلوبه

$$\forall x \in Z^* : x * x' = x' * x = 1 = e$$

(c)

$$(R, *)$$

لا يملك عنصر حيادي لعدم تحقق الشرط

$$\forall x \in R : x * x' = x' * x = 1 = e$$

وهذا الشرط غير محقق لأن مجموعة الأعداد الحقيقية  $R$  ينتمي إليها العنصر 0.

(d)

مجموعة المصفوفات المربعة من المرتبة الثانية  $(M_2(R), +)$ 

$$\forall A \in M_2(R):$$

$$A + (-A) = (-A) + A$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = e$$

تذكرة: المصفوفة الصفيرية هي العنصر المحايد بالنسبة لعملية جمع المصفوفات.

(e)

نعرف على المجموعة  $G = \{X: x \in R; x > 1\}$ 

قانون تشكيل داخلي بالعلاقة:

$$x \oplus y = x * y - x - y + 2$$

تحقق من وجود عنصر نظير بالنسبة لقانون التشكيل الداخلي أي يجب أن نتحقق أن

$$\forall x \in G: \exists x' \in G = x \oplus x' = x' \oplus x = e$$

$$e = 2 \text{ حيث}$$



حسب تمرين المحاضرة السابقة.

$$L_1 = x \oplus x' = 2$$

$$L_2 = x \oplus' x = 2$$

نتأكد من قيمة النظير الناتجة من حل  $L_1$  و  $L_2$  إذا كانت القيمة نفسها فهذا يؤدي إلى أنه يوجد لهذه العلاقة عنصر وحيد واحد وهو  $(e=2)$ .

$$L_1 = x \oplus x'$$

$$x * x' - x - x' + 2 = 2$$

$$x'(x - 1) = x$$

$$x' = \frac{x}{x - 1}$$

حسب التعريف:  $x > 1$ 

$$x - 1 > 0$$

$$L_2 = x' \oplus x$$

$$x' * x - x' - x + 2 = 2$$

$$x'(x - 1) = x$$

$$x' = \frac{x}{x - 1}$$

حسب التعريف:  $x > 1$ 

$$x - 1 > 0$$

وبالتالي يوجد للعلاقة  $x \oplus y$  عنصر نظير واحد هو

$$x' = \frac{x}{x - 1} ; x - 1 > 0$$

أو:

وبما أن  $\oplus$  قانون تبديلي حسب تمرين سابق فإن:

$$x \oplus x' = x' \oplus x = e = 2$$

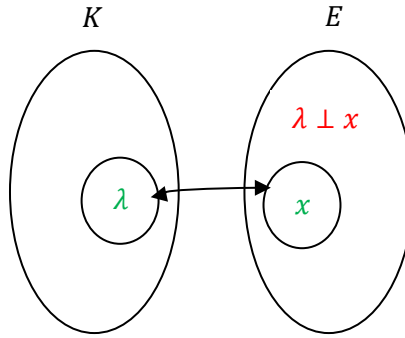
**ملاحظة:**

نسمي أي مجموعة أنها بنية جبرية إذا كانت تحوي قانون تشكيل داخلي واحد على الأقل.

**قاعدة التشكيل الخارجي:**

لتكن لدينا المصفوفتين  $K, E$  نأخذ من كلتاهما عنصراً واحداً وليكن  $x \in E, \lambda \in K$  فيكون التشكيل الخارجي لهما أو بمعنى آخر ناتج العنصر الأول مع العنصر الثاني في التطبيق ( $\perp$ ) على سبيل المثال هو عنصر في المجموعة ( $E$ ) نعرف العلاقة بالشكل  $\perp$  التالي:

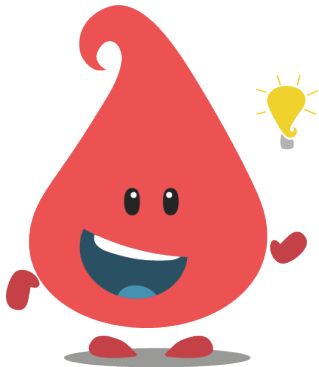
$$\begin{aligned} \perp: K, E &\rightarrow E \\ (\lambda, x) &\rightarrow \lambda \perp x \in E \end{aligned}$$

**المصفوفات:**

المصفوفات التي سندرسها في مقررنا هي المصفوفات التي تحتوي أعداد حقيقية فقط وبناءً على ذلك يمكن تعريف المصفوفة على النحو التالي:

هي مجموعة منتهية من الأعداد الحقيقية متوضعة ضمن جدول مستطيل أو مربع على شكل أسطر وأعمدة

$$A = A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m \times n)}$$



حيث  $m$  عدد الأسطر

حيث  $n$  عدد الأعمدة

ملاحظة:

قد تكتب مرتبة المصفوفة في بعض المراجع  $(n \times m)$  فيكون  $n$  هو عدد الأسطر و  $m$  هو عدد الأعمدة. يمكن تسمية المصفوفات بأية حرف بشرط أن يكون الحرف كبير.

**أمثلة ...****1. المصفوفة الصفرية:**

جميع عناصرها أصفاراً  
ويمكن ان تكون مصفوفة مربعة أو مستطيلة.

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**2. المصفوفة السطرية:**

هي مصفوفة مكونة من سطر واحد ( $m=1$ ) و  $n$  عمود

$$A = [4 \quad 16 \quad 42]$$

**3. المصفوفة العمودية:**

هي مصفوفة مكونة من  $m$  سطر وعمود واحد ( $n=1$ )

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix}$$

**4. المصفوفة القطرية:**

هي دوماً مصفوفة مربعة وجميع عناصرها أصفار ماعدا القطر الرئيسي.

$$A = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

حالات خاصة من المصفوفة القطرية:

**(a) المصفوفة السلمية:**

جميع عناصر القطر الرئيسي عدد ثابت  $\lambda$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{لتكن } \lambda = 4$$

**(b) المصفوفة الواحدية:**

جميع عناصر القطر الرئيسي تساوي الواحد

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 5. المصفوفة المثلثية العليا:

هي مصفوفة مربعة وجميع العناصر تحت القطر الرئيسي معدومة.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 12 & 1 \\ 0 & 55 & 6 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

## 6. المصفوفة المثلثية السفلى:

هي مصفوفة مربعة وجميع العناصر فوق القطر الرئيسي معدومة.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 55 & 0 \\ 90 & 68 & 12 \end{bmatrix}$$

## ملاحظة:

تكون المصفوفة المثلثية عليا ودنيا في آن واحد عندما تكون جميع العناصر الواقعة خارج القطر الرئيسي معدومة

## 7. المصفوفة الماركوفية:

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها موجبة أو معدومة وحاصل جمع أي عمود فيها يساوي الواحد.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أمثلة عن المصفوفة الماركوفية غير المصفوفة الواحدة:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.1 \\ 0.4 & 0.3 & 0.9 \end{bmatrix}$$

وكذلك

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

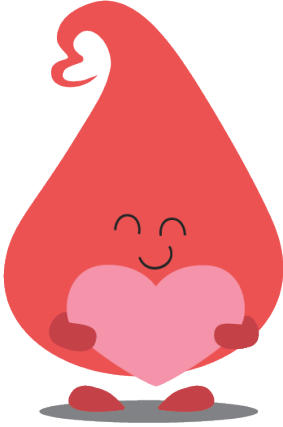
## 8. المصفوفة المتناظرة:

هي مصفوفة مربعة وفيها  $a_{ij} = a_{ji}$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 14 & 1 \\ 14 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

والمصفوفة المتناظرة = منقولها ( $A = A^T$ )

## 9. المصفوفة متعاكسة النظير (المتناظرة يسارياً أو المتناظرة تخالفاً):

هي مصفوفة مربعة وفيها  $a_{ij} = -a_{ji}$  وعناصر القطر الرئيسي معدومة.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 14 & 1 \\ -14 & 0 & 6 \\ -1 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

## ملاحظات:

- \* يمكن اعتبار كل من المصفوفة القطرية والواحدية مصفوفة متناظرة.
- \* جمع المصفوفات تبديلي.
- \* طرح المصفوفات غير تبديلي.
- \* إن شرط جمع أو طرح المصفوفة هو أن يكون لهم نفس المرتبة.
- \* ضرب المصفوفات في الحالة العامة غير تبديلي.

## تدريب (1)

ليكن لدينا المصفوفات:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & -4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \\ -5 & -7 & -1 \end{bmatrix}$$

أوجد ما يلي وسم المصفوفة الناتجة

$$(1) B + C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن  $a_{ij} = -a_{ji}$  وبالتالي المصفوفة هي مصفوفة متعاكسة التناظر.

$$(2) A - B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن العناصر الواقعة تحت القطر الرئيسي معدومة وبالتالي المصفوفة هي مصفوفة مثلثية عليا.

تدريب (2)

احسب مايلي:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## حالات ضرب المصفوفات:

1. ضرب عدد ثابت بمصفوفة:

$$5[3 \quad 8 \quad -5] = [15 \quad 40 \quad -25]$$

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 6 & 9 & -21 \\ -3 & 18 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 \\ -1 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

2. ضرب مصفوفة بمصفوفة:

 $(m_1, n_1)$  $(m_2, n_2)$ شرط الجداء  $m_2 = n_1$ مرتبة المصفوفة الناتجة يجب أن تكون  $(m_1 = n_2)$ 

توضيح شرط الجداء:

 $n_1 = m_2$  عدد أعمدة المصفوفة الأولى ( $n_1$ ) يساوي عدد أسطر المصفوفة الثانية ( $m_2$ )

مثال:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

(3,3) (3,2)

شرط الجداء محقق

مرتبة المصفوفة الناتجة هي (3,2)

$$= \begin{bmatrix} (1 * 3) + (2 * (-2)) + (3 * 4) & (1 * (-5)) + (2 * 1) + (3 * 3) \\ (2 * 3) + (5 * (-2)) + (2 * 4) & (2 * (-5)) + (5 * 1) + (2 * 3) \\ (3 * 3) + (0 * (-2)) + (1 * 4) & (3 * (-5)) + (0 * 1) + (1 * 3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 4 & 1 \\ 13 & -12 \end{bmatrix}$$

## 3. ضرب شعاع أفقي بشعاع عامودي:

$$\begin{matrix} [2 & 1 & 3] & * & \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \\ (1,3) & & (3,1) \end{matrix}$$

الجداء محقق و مرتبة المصفوفة الناتجة (1,1)

$$= [(2 * 3) + (1 * 2) + (3 * (-1))] \\ = [6 + 2 - 3] = [5]$$

عنصر وحيد

## 4. ضرب شعاع عمودي بشعاع أفقي:

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} & * & [2.1] \\ (2,1) & & (1,2) \end{matrix}$$

الجداء محقق و مرتبة المصفوفة الناتجة (2,2)

$$= \begin{bmatrix} 3 * 2 & 3 * 1 \\ 2 * 2 & 2 * 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

## 5. ضرب شعاع أفقي بشعاع أفقي:

$$\begin{matrix} [3 & 2 & 8] & * & [7 & 0 & 2] \\ (1,3) & & (1,3) \end{matrix}$$

$$n_1 \neq m_2$$

الجداء غير ممكن

## 6. ضرب شعاع عمودي بشعاع عمودي:

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} & * & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ (3,1) & & (3,1) \end{matrix}$$

$$n_1 \neq m_2$$

الجداء غير ممكن

ملاحظة:

لضرب شعاعين يجب ان يكونا مختلفين بالاتجاه حيث:

أفقي \* أفقي الجداء غير ممكن

عمودي \* عمودي الجداء غير ممكن

أفقي \* عمودي الجداء ممكن

عمودي \* أفقي الجداء ممكن

7. ضرب مصفوفة بشعاع عمودي:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}_{(3,3)} * \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}_{(3,1)}$$

$$n_1 = m_2$$

الجداء محقق

مرتبة المصفوفة الناتجة هي (3,1)

$$\begin{bmatrix} 4 * (-1) + (-1) * 2 + 3 * (1) \\ 6 * (-1) + 2 * 2 + (-1) * 1 \\ 2 * (-1) + 4 * 2 + 6 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 12 \end{bmatrix}$$

تدريب:

ليكن لدينا

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A * B = \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 27 & 30 \end{bmatrix}$$

$$B * A = \begin{bmatrix} 40 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$$

نجد أن  $A * B \neq B * A$ 

أي أن ضرب المصفوفات في الحالي العامة غير تبديلي.

حالات خاصة يكون فيها الجداء تبديلي:

1- ضرب أي مصفوفة ولتكن A من اليمين أو اليسار بالمصفوفة الواحدة يعطي المصفوفة A

2- ضرب أي مصفوفة ولتكن A من اليمين أو اليسار بالمصفوفة الصفرية تعطي المصفوفة A

حالة نادرة جداً أن يصادف بغير هذه الحالات أن يكون الجداء تبديلي مثل:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A * B = B * A = \begin{bmatrix} 14 & -11 \\ -11 & 14 \end{bmatrix}$$

$$A * B = B * A$$

نادراً

انتهت المحاضرة الثانية

